解法が溢れるだろう整数問題		
範囲：整数問題	難易度：★×？	得点　/30

出典：コメント欄（中学生でも解ける）

自然数nについて

$$n!=n(n-1)(n-2)(n-3)\cdots\cdots3\times2\times1$$

という演算を定める。たとえば，$3!=3\times2\times1=6$ である。また自然数m，kについて

$$\mathrm{P}(m,k)=\frac{m!}{(m-k)!}$$

とする。$\mathrm{P}(2025,n)$が 2で割りきれる回数を$f(n)$とする。

(1) $f(2024)$の値を求めよ。

次に，$\mathrm{P}(2025,n)+\mathrm{P}(2025,n-1)$が 2 で割り切れる回数を$g(n)$とし，自然数$n$が 2 で割り切れる回数を $h(n)$とする。

(2) $f(n)=19$，$g(n)=22$ とするとき，$h(2027-n)$を求めよ。

(3) (2) のとき，nの値を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例１】

(1)

$$P(2025,2024)=\frac{2025!}{(2025-2024)!}=\frac{2025!}{1!}=2025!$$

$=2025\times2024\times2023\times\cdots\cdots3\times2\times1$ である。

2025! が2 で割り切れる回数は，1 から 2025 までの整数のうちの 2 の倍数，4 の倍数，……，512 の倍数，1024 の倍数の和となる。

1 から 2025 までの整数のうち，

2 の倍数は $2025\div2=1012$ あまり 1 より，1012 個ある。

4 の倍数は $2025\div4=506$ あまり 1 より，506 個ある。

同様に，8 の倍数は 253 個，16 の倍数は 126 個，32 の倍数は 63 個，

64 の倍数は 31 個，128 の倍数は 15 個，256 の倍数は 7 個，

512 の倍数は 3 個，1024 の倍数が 1 個なので，

$f(2025)=1012+506+\cdots\cdots+3+1=$ **2017**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2) (3)

2025 から 2008 までの偶数は，$2024=2^3\times253$，$2022=2\times1011$，
$2020=2^2\times505$，$2018=2\times1009$，$2016=2^5\times63$，$2014=2\times1007$，
$2012=2^2\times503$，$2010=2\times1005$，$2008=2^3\times251$ となるから，
$2025\times2024\times\cdots\cdots\times2009\times2008=2^{19}\times M$($M$は自然数)と表されるので，
$f(n)=19$ となるのは，$\mathrm{P}(2025,18)$もしくは$\mathrm{P}(2025,19)$のとき，
すなわち，$n=18$ もしくは 19 のときである。

I）$n=18$ のとき

$$\mathrm{P}(2025,18)+\mathrm{P}(2025,17)=\frac{2025!}{2007!}+\frac{2025!}{2008!}=\frac{2008\times2025!+2025!}{2008!}$$

$$=\frac{2009\times2025!}{2008!}=2009\times\mathrm{P}(2025,17)$$となる。

2009 は奇数，先ほどの議論より $\mathrm{P}(2025,17)=2^{16}\times N$($N$は自然数)と
表されるので，$g(n)=16$ となり，不適である。

II）$n=19$ のとき

$$\mathrm{P}(2025,19)+\mathrm{P}(2025,18)=\frac{2025!}{2006!}+\frac{2025!}{2007!}=\frac{2007\times2025!+2025!}{2007!}$$

$$=2008\times\frac{2025!}{2007!}=2008\times\mathrm{P}(2025,18)$$となる。$h(2008)=3$，$f(18)=19$ なので
$g(19)=3+19=22$ となり，**$n=19$**は適している。
$2027-n=2027-19=2008$ なので，$h(2027-n)=$**3**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例２】

（1）※やっていることは先ほどの解法と同じ

$$\mathrm{P}(2025,2024)=\frac{2025!}{(2025-2024)!}=\frac{2025!}{1!}=2025!$$

ルジャンドルの定理より，2025!に含まれる素因数 2 の数は，$[x]$を x を超えない最大の整数とすると，

$$\sum_{i=1}^{10}\left[\frac{2025}{2^i}\right]$$

$$=\left[\frac{2025}{2}\right]+\left[\frac{2025}{4}\right]+\left[\frac{2025}{8}\right]+\left[\frac{2025}{16}\right]+\left[\frac{2025}{32}\right]+\left[\frac{2025}{64}\right]+\left[\frac{2025}{128}\right]+\left[\frac{2025}{256}\right]$$

$$+\left[\frac{2025}{512}\right]+\left[\frac{2025}{1024}\right]=1012+506+\cdots\cdots 3+1=\mathbf{2017}$$

【コメント】

管理人は最初愚直に解答例１で解きました。ググったら解答例２の「ルジャンドルの定理」なんてあるんですね，知らなかったです。

問題の流れ的に解答例２の（2）の解法が想定解法でしょう。ただ（3）の想定解法は分かりません。結局 2008 まで愚直に書き出すしかない気がします。誰か上手い方法教えてください。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2)

$$\mathrm{P}(2025,n)+\mathrm{P}(2025,n-1)=\frac{2025!}{(2025-n)!}+\frac{2025!}{(2026-n)!}$$

$$=\frac{(2026-n)\times 2025!+2025!}{(2026-n)!}=\frac{(2027-n)\times 2025!}{(2026-n)!}$$

$=(2027-n)\times \mathrm{P}(2025,n-1)$

よって，$g(n)=h(2027-n)+f(n-1)$となる。

また，$\mathrm{P}(2025,n)=\frac{2025!}{(2025-n)!}=\frac{2025!}{(2026-n)!}\times(2026-n)$

$=\mathrm{P}(2025,n-1)\times(2026-n)$となるから，

$f(n)=f(n-1)+h(2026-n)$，すなわち，

$f(n-1)=f(n)-h(2026-n)$となる。

よって，$g(n)=h(2027-n)+f(n)-h(2026-n)$となり，条件を代入し整理して，$3=h(2027-n)-h(2026-n)$

$2026-n$，$2027-n$は連続する自然数で，この式を満たすとき，

$2027-n$は$2^3\times M$ (Mは自然数)と表せる偶数となり，$2026-n$は奇数となるから，$h(2027-n)=$**3**

(3) ※作問者の想定解法が分からん。

$2027-n$は$2^3\times M$ (Mは自然数)と表せる偶数である。考えられる数字は大きい方から，$2024=2^3\times 253$，$2008=2^3\times 251$……となる。

$2024=2^3\times 253$，$2022=2\times 1011$，$2020=2^2\times 505$，$2018=2\times 1009$，

$2016=2^5\times 63$，$2014=2\times 1007$，$2012=2^2\times 503$，$2010=2\times 1005$，

$2008=2^3\times 251$ となるから，$2025\times 2024\times\cdots\cdots\times 2009\times 2008=2^{19}\times N$ (Nは自然数)と表されるので，$f(n)=19$を満たし，さらに$2027-n$が偶数となる n は **19** となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/